

Relatório do Trabalho 1 de Comunicação de Dados

Giovana Borelli¹, Daiane Dias Vieira¹

¹Curso Ciência da Computação – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Santa Maria, RS – Brasil

{giovana.borelli, daiane.vieira}@acad.ufsm.br

Abstract. *This paper briefly describes the behavior and necessity of line encoding methods in the scope of Data Communication and presents ZR, 2B1Q and MLT-3 methods. After explaining the procedure of each, their representation with some bits sequences are compared, created with an authoral project in the R programming language [Vieira 2026]. Also, these methods are compared with tradition condong methods in the field, showing their characteristics and applications.*

Resumo. *Este artigo descreve brevemente o funcionamento e necessidade de métodos de codificação de linha, na âmbito de Comunicação de Dados, e apresenta os métodos ZR, 2B1Q e MLT-3. Após uma explicação do procedimento de cada um, compara-se as suas representações para algumas sequências de bits, criadas com um projeto autoral na linguagem de programação R [Vieira 2026]. Ademais, compara-se esses métodos com as codificações tradicionais da área, demonstrando as suas características e aplicações.*

1. Introdução

A comunicação de dados baseia-se no envio de dados de um lugar a outro utilizando estruturas chamadas de redes. Essa comunicação se dá em camadas, nas quais cada nível é responsável por uma etapa da comunicação. Segundo o modelo Internet, a camada mais baixa, onde o processo inicia, é a camada física. Tal camada conecta os dispositivos da rede e transporta fisicamente as informações de um nó a outro [Forouzan 2010].

Na hierarquia de camadas, a inferior deve fornecer serviços para a camada superior. A camada física é responsável pelo controle do meio de transmissão, controlando o fluxo de dados e o número de canais de transporte de dados gerados por diferentes fontes. Acima dela, há a camada de enlace, a qual trabalha com dados formados por zeros e uns organizados em pacotes para transporte pelo meio de transmissão. O transporte é, essencialmente, a condução de energia através de um meio físico, logo é necessário transformar as sequências binárias de dados em sinais eletromagnéticos que as represente. Tal tarefa é atribuída à camada física [Forouzan 2010].

Os dados são unidades de informação que podem ser representadas por sinais. Tanto os dados quanto os sinais podem ser analógicos ou digitais. Enquanto os dados analógicos possuem um número infinito de valores possíveis, os dados digitais assumem valores discretos finitos (0s e 1s), chamados bits. Os dados digitais podem ser convertidos em sinais digitais ou convertidos em sinais analógicos. Quando dados digitais são transmitidos por meio de sinais digitais, têm-se uma conversão Digital-Digital. Existem três técnicas possíveis para isso: codificação de linha, codificação de blocos e mistura

de sinais. Na codificação de linha, os dados representados como sequências de bits são convertidos em sinal digital por um esquema de codificação no emissor e reconvertidos como dados digitais no receptor [Forouzan 2010].

Na codificação de linha, existem alguns problemas que podem surgir a depender da forma de codificação do sinal: **Afastamento em relação à referência inicial, componentes DC e auto-sincronização**. Para determinar o valor do elemento de dados, o receptor calcula a média de potência do sinal recebido e determina uma referência inicial, que é comparada com a potência do sinal de entrada. Quando há longas sequências de 0s e 1s, essa média sofre um desvio que **afasta da referência inicial**, causando erros de codificação. Além disso, essas longas sequências podem manter o nível do sinal constante por um período de tempo, o que resulta no surgimento de frequências muito baixas, próximas a zero. Tais frequências são chamadas **componentes DC**, problemáticas caso o canal de transmissão não permita a passagem de frequências baixas. Além disso, para uma correta codificação, emissor e receptor devem estar **sincronizados**. Caso os *clocks* dos dispositivos não estejam sincronizados, o intervalo de bits será interpretado de maneira errônea pelo receptor, geram uma sequência diferente da enviada. Por outro lado, sinais **auto-sincronizados** guardam informações sobre início, meio e fim de um pulso, o que permite reinicialização do *clock* caso ocorra dessincronização. Considerando essas características, os métodos de codificação de linha buscam evitar problemas derivados delas [Forouzan 2010]. A codificação de linha pode ser capaz de resolver alguns desses problemas seguindo alguns objetivos: concentrar a potência transmitida no centro da banda de transmissão; prover transições suficientes entre pulsos para garantir a sincronização com o *clock* do receptor; reduzir componentes de baixa frequência para facilitar filtragem nos repetidores de sinal; adicionar redundância para detectar erros e controlar a sequência [Pimentel 2007]. Tais métodos de codificação são tomadas como base e alterados para melhorar desses problemas utilizando codificação de blocos e mistura de sinais [Forouzan 2010].

Nesse sentido, o presente relatório visa apresentar três métodos de codificação de linha (ZR, 2B1Q e MLT-3), elencando funcionamento, características, vantagens e desvantagens de cada um, além de uma comparação técnica levando em consideração componente DC, capacidade de sincronização de *clock*, quantidade de transições no sinal, comportamento diante de longas sequências de 0s ou 1s, uso de banda, facilidade de interpretação/decodificação e adequação a aplicações ou padrões reais.

2. ZR - Retorno a Zero

O método ZR (ou RZ - *Return-to-Zero*) utiliza três níveis de tensão para representação do sinal: positivo, negativo e zero. No ZR, bit 0 é codificado como negativo e bit 1 como positivo, mas o sinal sofre mudança de nível durante o bit, permanecendo em nível zero até o início do próximo bit [Forouzan 2010], como pode ser visto na Figura 1.

A estratégia de mudança de nível durante o bit resolve o problema de sincronização entre emissor e receptor, que ocorre no método NRZ (Figura 2), por exemplo, mas ocupa mais largura de banda pois são necessárias duas mudanças de sinal para codificar um bit (dois elementos de sinal por elemento de dados), o que é a principal desvantagem desse método. Além disso, uma mudança de polaridade do cabo inverte a interpretação dos dados, tendo todos os 0s interpretados como 1s e vice-versa, o que

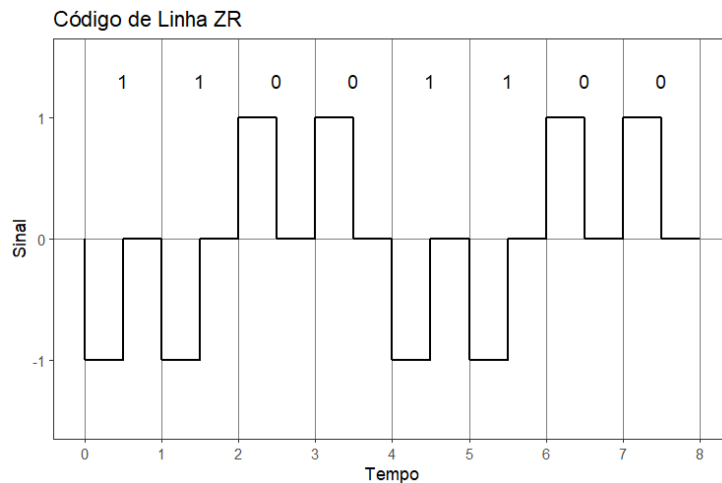


Figura 1. Codificação do método ZR para a sequência 11001100

também ocorre no NRZ [Forouzan 2010]. Por outro lado, não possui componentes DC, já que o retorno ao nível zero impede que o sinal se mantenha constante. Por fim, o uso de três níveis de sinal torna mais complexa a criação e distinção deles. Por essas razões, o ZR não é utilizado atualmente, sendo substituído pelos métodos Manchester e Manchester diferencial, que apresentam melhor desempenho [Forouzan 2010].

Os títulos dos gráficos seguem a ordem indicada no título da figura, sendo, na Figura 2, Código_1 referente ao NRZ-L, Código_2 ao NRZ-I e Código_3 ao ZR. O mesmo é válido para as figuras seguintes.

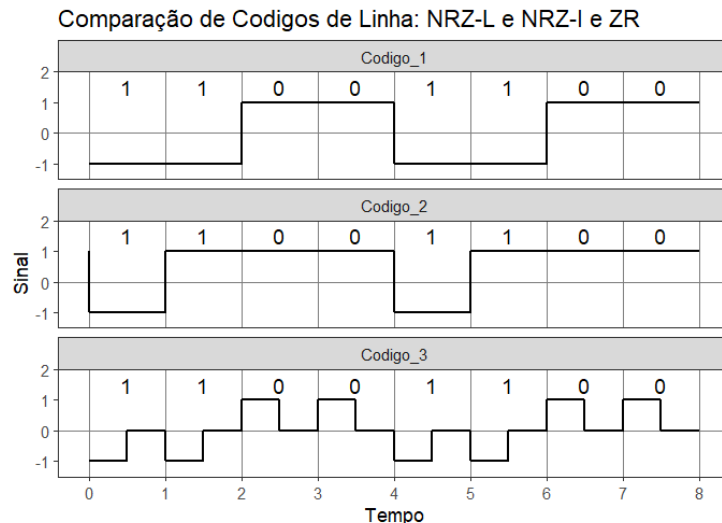


Figura 2. Comparação da Codificação dos métodos NRZ (NRZ-L e NRZ-I) e ZR para a sequência 11001100

3. 2B1Q - Dois Binários, Um Quaternário

O método 2B1Q é um método multinível. Esse tipo de codificação de linha foi criado ao buscar aumentar a velocidade de transmissão (taxa de dados) ou diminuir a largura de

banda necessária. O objetivo é aumentar o número de bits por bauds, codificando um padrão de m elementos de dados em um padrão de n elementos de sinal ($mBnL$). Como somente dois tipos de elementos de dados são possíveis em sinais digitais, um grupo de m elementos de dados são capazes de gerar 2^m padrões de dados. Por outro lado, diferentes elementos de sinal podem ser gerados ao variar a quantidade de níveis de sinal. Assim, com L níveis, L^n padrões de sinais são possíveis. Se $2^m = L^n$, têm-se um elemento de dados por elemento de sinal. Entretanto, se $2^m < L^n$, os padrões de dados utilizam apenas uma parte dos padrões de sinal, que podem ser escolhidos de modo a evitar o **afastamento em relação à referência inicial, permitindo sincronização e detecção de erros** [Forouzan 2010]. É utilizado em circuitos de acesso básico RDIS (RDIS de banda estreita) [Minho sd].

Esse tipo de codificação é definido na forma $mBnL$. Em que m é o comprimento do padrão binário, B indica dados binários, n é o comprimento do padrão de sinal e L o número de níveis de sinal (Q - quaternário - é usado para $L = 4$). Sendo assim, o 2B1Q utiliza dois elementos de dados por elemento de sinal assumindo quatro níveis possíveis [Forouzan 2010]. O uso de mais níveis de sinal o torna mais sensível a ruídos.

A codificação é dada em razão do sinal do nível anterior e dos próximo dois bits. A Figura 3 mostra a tabela de codificação e a Figura 4 traz um exemplo de codificação.

	Nível anterior: positivo	Nível anterior: negativo
Bits seguintes	Nível seguinte	Nível seguinte
00	+1	-1
01	+3	-3
10	-1	+1
11	-3	+3

Tabela de transição

Figura 3. Tabela de transição do 2B1Q

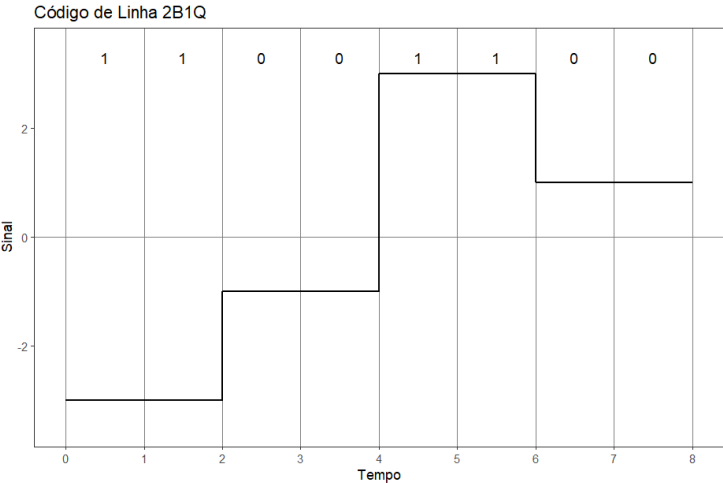


Figura 4. Codificação do método 2B1Q para a sequência 11001100

Nesse método a taxa de sinal é dada por $S = N/4$, sendo duas vezes mais rápido que o NRZ-L. Porém, com quatro níveis de sinal, o receptor precisa decodificar quatro valores distintos. Apesar disso, a velocidade obtida permite uma conexão de alta velocidade para a Internet por meio de linhas telefônicas convencionais, o que é usado na tecnologia DSL (*Digital Subscriber Line*) [Forouzan 2010].

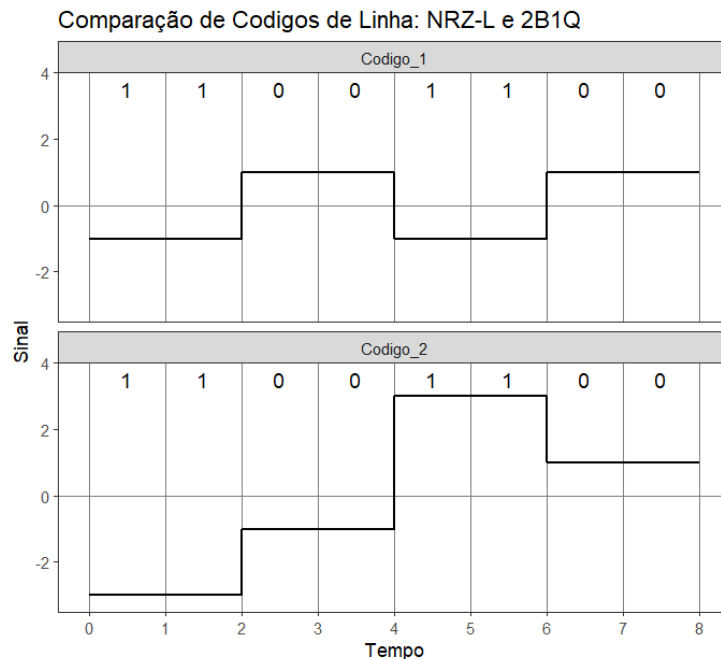


Figura 5. Comparação da Codificação do métodos NRZ-L e 2B1Q para a sequência 11001100

4. MLT-3

O MLT-3 (transmissão multilinha de três níveis) utiliza três níveis de sinal (+V, 0 e -V) e três regras de transição: [Forouzan 2010].

1. Se o próximo bit for 0, não ocorre transição;
2. Se o próximo bit for 1 e o nível atual não for 0, o próximo nível será 0;
3. Se o próximo bit for 1 e o nível atual for 0, o próximo nível será o oposto do último nível diferente de 0;

Um exemplo de codificação pode ser visto na Figura 6.

Esse método possui a mesma taxa de sinal do NRZ-I, porém com mais níveis de sinal possíveis. Apesar de haver um acréscimo de complexidade nesse sentido, ocorre uma redução na largura de banda necessária. Levando em consideração uma sequência de bits 1, o pior caso, haverá uma repetição do padrão +V 0 -V 0 a cada 4 bits. Isso torna o sinal periódico com um período de quatro vezes a duração do bit. Assim, é possível modulá-lo como um sinal analógico com frequência de um quarto da taxa de bits. Isso permite transportar dados a 100Mbps em um canal que suporta no máximo 32MHz. [Forouzan 2010]. Entretanto, em uma sequência de bits 0 não ocorre transições, o que pode levar a uma perda de sincronismo com o receptor. São utilizados para dados Fast Ethernet 100BASE-TX sendo aplicado após o 4B5B para evitar longas sequências em um mesmo nível [Cisco sd].

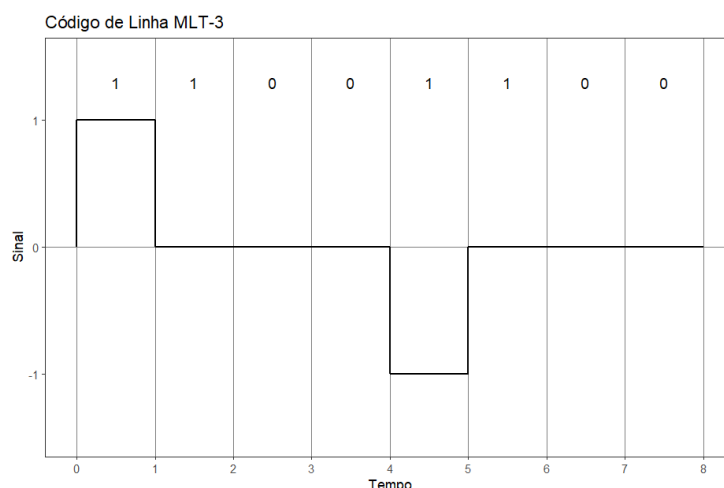


Figura 6. Codificação do método MLT-3 para a sequência 11001100.

5. Análise Comparativa

A Figura 7 apresenta uma análise comparativa simplificada entre os três códigos de linha apresentados neste relatório. Observa-se que o método ZR não apresenta componentes DC, uma vez que sempre ocorre uma transição para nível zero no meio no bit. Por outro lado, o 2B1Q e o MLT-3 propiciam o surgimento dessas componentes quando uma longa sequência de zeros ocorre, pois não há transições nesse caso. Em consequência disso, ZR apresenta auto-sincronização enquanto 2B1Q e MLT-3 podem gerar falta de sincronização com o transmissor em longas sequências de zeros. Já quando ocorre uma sequência de 1s, os três códigos geram transições e consequentemente, sincronismo. Quanto ao número de transições, apenas o ZR garante uma transição por elemento de dados.

No que se refere ao uso de banda, o 2B1Q apresenta melhor eficiência, utilizando 1/4 da largura de banda. Por outro lado, sua codificação é mais complexa, pois quatro níveis precisam ser corretamente identificados pelo receptor. Nesse sentido, a interpretação também é mais complexa no MLT-3, pois é necessário avaliar a polaridade do sinal anterior. Por outro lado, o ZR possui 3 níveis, o que também acrescenta complexidade a codificação, porém este foi substituído por métodos melhores, como Manchester e Manchester diferencial.

Código	DC	Auto-sinc.	Transições	Seq. 0	Seq. 1	Uso de banda	Interpretação/Codificação	Adequação
ZR	Não	Sim	1 por bit	Não perde sinc.	Não perde sinc.	N	3 níveis	Substituído
2B1Q	Seq. 0s	Não para seq. 0s	Depende da seq.	Perde sinc.	Não perde sinc.	N/4	4 níveis	DSL
MLT-3	Seq. 0s	Não para seq. 0s	Depende da seq.	Perde sinc.	Sinal periódico	N/3	Analisar nível anterior	Fast Ethernet

Figura 7. Tabela comparativa (ZR, 2B1Q e MLT-3).

Na ferramenta desenvolvida para geração dos códigos de linha [Vieira 2026], foram geradas codificações para sequências específicas. Dessa forma, pode-se analisar e comparar visualmente as sequências geradas por cada código.

A Figura 8 compara as codificações geradas pelos três códigos descritos anteriormente para a sequência 10101010. Nota-se que 2B1Q e MLT-3 mantêm-se em um mesmo nível lógico a cada dupla de elementos de dados, enquanto ZR gera uma forma de sinal similar a uma onda senoidal.

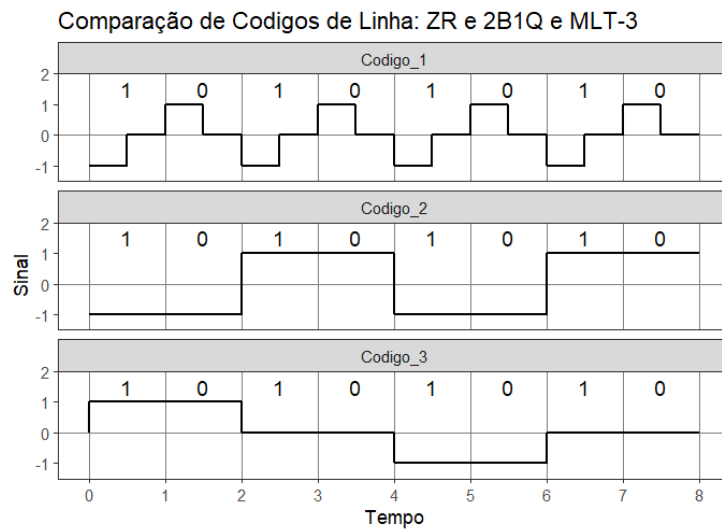


Figura 8. Comparação das codificações dos métodos ZR, 2B1Q e MLT-3 para a sequência 10101010

Pela Figura 9 vê-se o problema de sincronização apontado para 2B1Q e MLT-3 na Figura 7. Com longas sequências de zeros, não há mudança de nível de sinal, o que prejudica a sincronização entre emissor e receptor e favorece o surgimento de componentes DC.

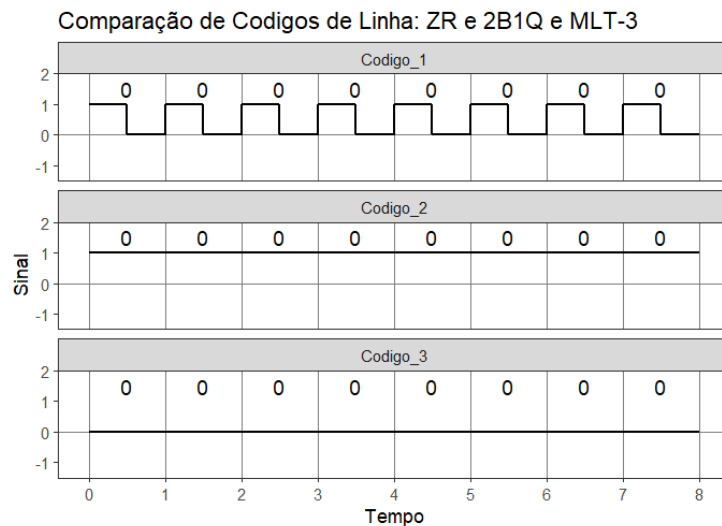


Figura 9. Comparação das codificações dos métodos ZR, 2B1Q e MLT-3 para a sequência 00000000

Já para sequências longas de 1s, como na Figura 10, verifica-se que ocorrem transições nas três codificações, não gerando falta de sincronização e componentes DC.

Para a sequência 11001100, como na Figura 11, MLT-3 apresenta poucas transições, enquanto 2B1Q gera mudança de nível do sinal a cada dois elementos de dados.

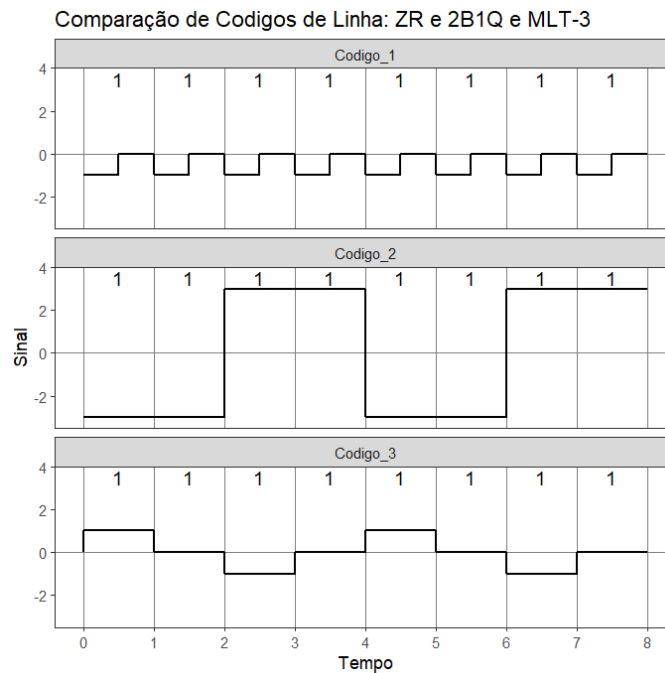


Figura 10. Comparação das codificações dos métodos ZR, 2B1Q e MLT-3 para a sequência 11111111

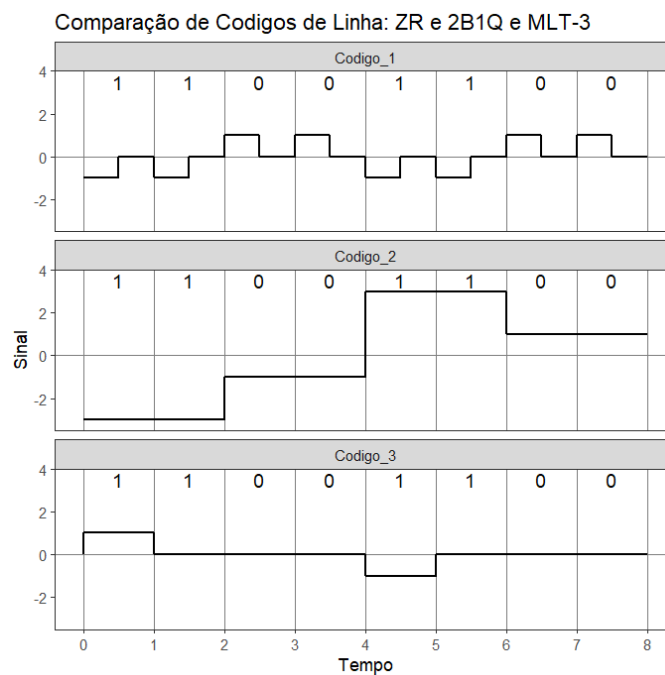


Figura 11. Comparação das codificações dos métodos ZR, 2B1Q e MLT-3 para a sequência 11001100

Para sequências maiores e com alternância entre repetições de bit e alternância entre 0 e 1, ZR apresenta melhor resultado, pois sua característica principal, o retorno a zero, sempre gera transições, enquanto 2B1Q gerou transições a cada dois bits e MLT-3 chegou a permanecer no mesmo nível durante a transmissão de até três bits. Como visto

anteriormente, esse comportamento seria agravado caso houvesse uma sequência maior de zeros. É possível compará-los na Figura 12.

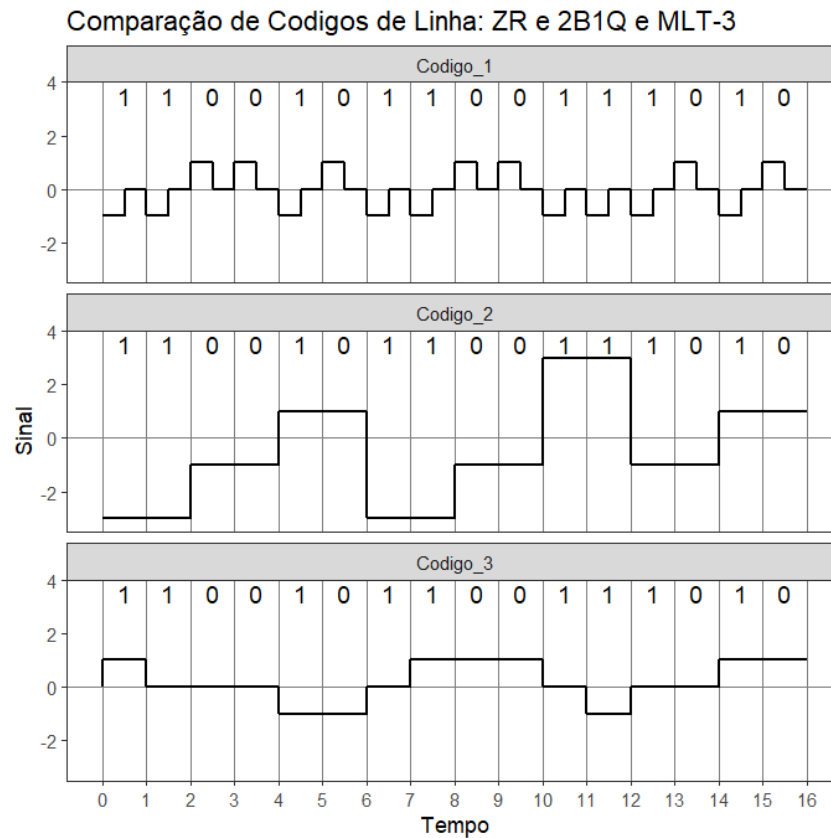


Figura 12. Comparação das codificações dos métodos ZR, 2B1Q e MLT-3 para a sequência 1100101100111010

Levando esses pontos em consideração, 2B1Q e MLT-3 não são bons para cenários que longas sequências de zeros ocorrem. O ZR oferece uma boa codificação, independente da sequência, mas com o uso de três níveis, o que aumenta a complexidade da interpretação. Esta foi uma das razões pelas quais o ZR foi substituído pelas codificações Manchester ou Manchester Diferencial. A Figura 13 mostra que as duas versões do Manchester conseguem gerar uma codificação com uma quantidade de transições que não gera componentes DC e não prejudica a sincronização, além de utilizar apenas dois níveis de sinal.

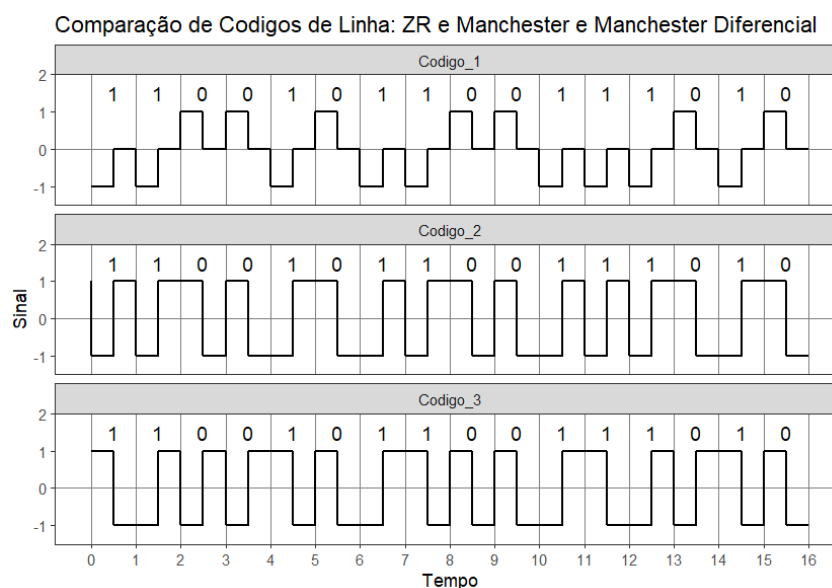


Figura 13. Comparação das codificações dos métodos Manchester, Manchester Diferencial e ZR para a sequência 110010110011010

Concluindo, os métodos de linha apresentados neste trabalho: ZR, 2B1Q e MLT-3 possuem características positivas e negativas. O método ZR, ainda que possua auto-sincronização e resolva o componente DC, usa mais largura de banda, pois utiliza duas mudanças de sinal por bit. Os métodos 2B1Q e MLT-3 têm uma taxa de sinal menor, porém, em sequências de 0, ambos não garantem sincronismo e valores corretos com componente DC, sendo bons para aplicações com uso de codificação em blocos, como DSL e Fast Ethernet, respectivamente.

Portanto, percebe-se que todos os diversos códigos de linha são adequados para alguma aplicação, dependendo de como a sua transformação de dados digitais em sinais digitais funciona. Assim, cada rede de computadores deve estar programada para codificar e decodificar os sinais de acordo com as suas necessidades ou exigências.

Referências

- Cisco ([s.d.]). Encoding methods. Acessado em: 10 de Maio de 2026.
- Forouzan, B. A. (2010). *Comunicação de Dados e Redes de Computadores*. ArtMed, 4th edition.
- Minho ([s.d.]). Códigos de linha. Acessado em: 10 de Maio de 2026.
- Pimentel, C. J. L. (2007). *Comunicação Digital*. Brasport, 1st edition.
- Vieira, D. D. (2026). t1-comunicacao-de-dados. *GitHub repository*. Disponível em: <https://github.com/DaiDVieira/t1-comunicacao-de-dados>.